

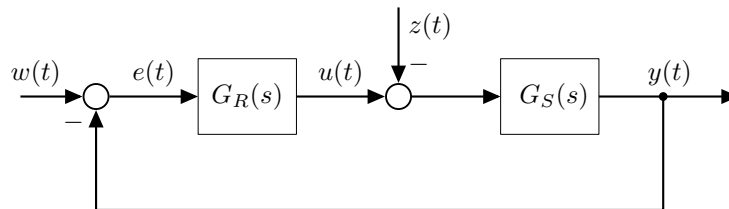
Lösung zu Tutorium 2

*Offener und geschlossener Regelkreis, notwendiges Stabilitätskriterium,
Hurwitz-Kriterium*

Veranstaltung Regelungstechnik, WS 2025/26

T2 Aufgabe 1: Standardregelkreis, offener und geschlossener Regelkreis (Klausuraufgabe vom 30.03.2017)

Das Blockschaltbild unten beschreibt ein technisches System, bestehend aus Regler $G_R(s)$ und Regelstrecke $G_S(s)$.



Gegeben sind die Übertragungsfunktionen

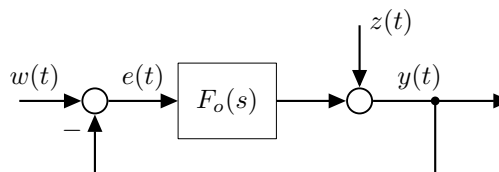
$$G_R(s) = K_R \quad (\text{Regler})$$

$$G_S(s) = \frac{0,1}{(s^2 + 4s + 3)(s + 1)} \quad (\text{Regelstrecke})$$

- a) Skizzieren Sie das Blockschaltbild eines Standardregelkreises! Welche Merkmale zeichnen diesen aus? Formen Sie anschließend den oben dargestellten Regelkreis in einen Standardregelkreis um und geben Sie die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Regelkreises an!

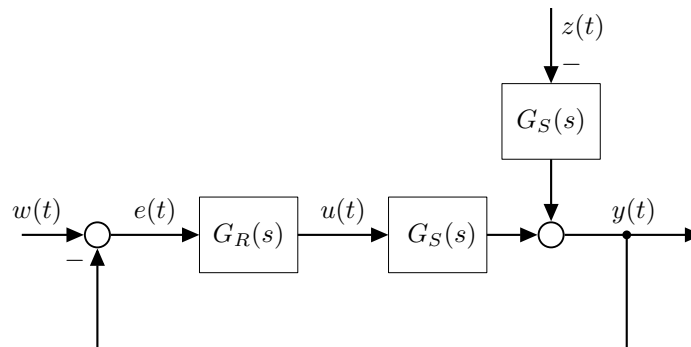
Lösung

Standardregelkreis Skizze:



- Rückwärtszweig mit Faktor 1
- Störeingang nach Streckendynamik

Blockschaltbild umformen:



$$\begin{aligned}
 F_o(s) &= \frac{Y(s)}{E(s)} = G_R(s)G_S(s) \\
 &= K_R \frac{0,1}{(s^2 + 4s + 3)(s + 1)} \\
 &= \frac{0,1K_R}{(s^2 + 4s + 3)(s + 1)} := \frac{Z_o}{N_o}
 \end{aligned}$$

- b)** Beurteilen Sie die Stabilität des offenen Regelkreises $F_o(s)$!

Lösung

Pole von $F_o(s)$ berechnen:

$$\begin{aligned}
 s_1 &= -1 \\
 s_{2,3} &= -\frac{4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 - 3} = -2 \pm 1 \\
 \Rightarrow s_2 &= -1 \quad s_3 = -3
 \end{aligned}$$

Der offene Regelkreis ist stabil, da alle Pol einen negativen Realteil haben. Alternativ: $s^2 + 4s + 3$ stabil, da alle Koeffizienten das gleiche Vorzeichen haben und vom Grade 2 ist.

- c)** Berechnen Sie die Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$ und die Störübertragungsfunktion $F_z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)}$!

Lösung

$$F_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{F_o}{1 + F_o} = \frac{Z_o}{N_o + Z_o} = \frac{0,1K_R}{0,1K_R + (s^2 + 4s + 3)(s + 1)}$$

$$\begin{aligned} F_z(s) &= \frac{Y(s)}{Z(s)} = -G_S(s) \frac{1}{1 + F_o} = -G_S(s) \frac{N_o}{N_o + Z_o} \\ &= -\frac{0,1}{(s^2 + 4s + 3)(s + 1)} \frac{(s^2 + 4s + 3)(s + 1)}{0,1K_R + (s^2 + 4s + 3)(s + 1)} \\ &= -\frac{0,1}{0,1K_R + (s^2 + 4s + 3)(s + 1)} \end{aligned}$$

d) Für welchen Wertebereich von K_R verhält sich der geschlossene Regelkreis stabil?

Lösung

Nenner von $F_w(s)$ bzw. $F_z(s)$:

$$(s^2 + 4s + 3)(s + 1) + 0,1K_R = \underbrace{1}_{a_0} s^3 + \underbrace{5}_{a_1} s^2 + \underbrace{7}_{a_2} s + \underbrace{3 + 0,1K_R}_{a_3} \quad \text{Stabi-}$$

litätsnachweis mit dem Hurwitz-Kriterium:

$$H = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 3 + 0,1K_R & 0 \\ 1 & 7 & 0 \\ 0 & 5 & 3 + 0,1K_R \end{vmatrix}$$

$$H_1 = a_1 = 5 \checkmark$$

$$\begin{aligned} H_2 &= \begin{vmatrix} 7 & 3 + 0,1K_R \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ &= 7 \cdot 5 - (3 + 0,1K_R) \cdot 1 \\ &= 35 - 3 - 0,1K_R \\ &= 32 - 0,1K_R > 0 \\ &\Leftrightarrow K_R < 320 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_3 &= a_3 \cdot H_2 > 0 \Leftrightarrow a_3 = 3 + 0,1K_R > 0 \\ &K_R > -30 \end{aligned}$$

T2 Aufgabe 2: Hurwitz-Kriterium

Zeigen Sie mit Hilfe des Hurwitz-Kriteriums die Stabilität der folgenden Übertragungsfunktion:

$$G_S(s) = \frac{17}{s^4 + 8s^3 + 19s^2 + 14s + 8}.$$

Lösung

G_S ist eine rationale Übertragungsfunktion $\Rightarrow$ das Hurwitz-kriterium darf zur Stabilitätsuntersuchung angewendet werden.

$$N(s) = s^4 + 8s^3 + 19s^2 + 14s + 8$$

$$a_0 = 1; a_1 = 8; a_2 = 19; a_3 = 14; a_4 = 8; \Rightarrow n = 4$$

$$H = \begin{vmatrix} 8 & 14 & 0 & 0 \\ 1 & 19 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 14 & 0 \\ 0 & 1 & 19 & 8 \end{vmatrix}$$

$$H_1 = 8 > 0$$

$$H_2 = \begin{vmatrix} 8 & 14 \\ 1 & 19 \end{vmatrix} = (8 \cdot 19) - 14 = 138 > 0$$

$$H_3 = \begin{vmatrix} 8 & 14 & 0 \\ 1 & 19 & 8 \\ 0 & 8 & 14 \end{vmatrix}$$

$$= 8 \cdot 19 \cdot 14 + 1 \cdot 8 \cdot 0 + 0 - 0 - 8 \cdot 8 \cdot 8 - 14 \cdot 14 \cdot 1$$

$$= 2128 - 512 - 196 = 1420 > 0$$

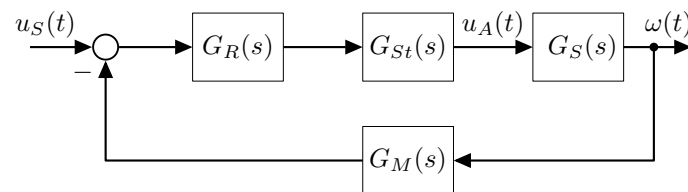
$$H_4 = H = \begin{vmatrix} 8 & 14 & 0 & 0 \\ 1 & 19 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 14 & 0 \\ 0 & 1 & 19 & 8 \end{vmatrix} = 8 \cdot \begin{vmatrix} 8 & 14 & 0 \\ 1 & 19 & 8 \\ 0 & 8 & 14 \end{vmatrix} = 8 \cdot H_3 = 8 \cdot 1420 = 11360 > 0$$

Anmerkung: Zur Berechnung von H_4 Entwicklung nach der 4. Spalte. Die Übertragungsfunktion $G_S(s)$ ist stabil.

T2 Aufgabe 3: Übertragungsfunktion, Hurwitz-Kriterium

Gegeben ist folgendes Blockschaltbild für die Drehzahlregelung eines Elektromotors, bestehend aus den Übertragungsfunktionen für den Motor, den Stromrichter, den Regler und den Tachogenerator (Messglied). Der Motor ist als PT2-Glied angenähert, der Stromrichter als PT1-Glied. Die Übertragungsfunktion des Messglieds stellt die Skalierung von der gemessenen Drehzahl ω auf die ausgegebene Spannung dar (P-Glied mit Einheit V s rad^{-1}). Die Eingangsgröße des Regelkreises (Spannung u_s) ist zur Solldrehzahl ω_s proportional.

Zunächst soll ein P-Regler verwendet werden: $G_R(s) = K_R$.



Übertragungsfunktionen:

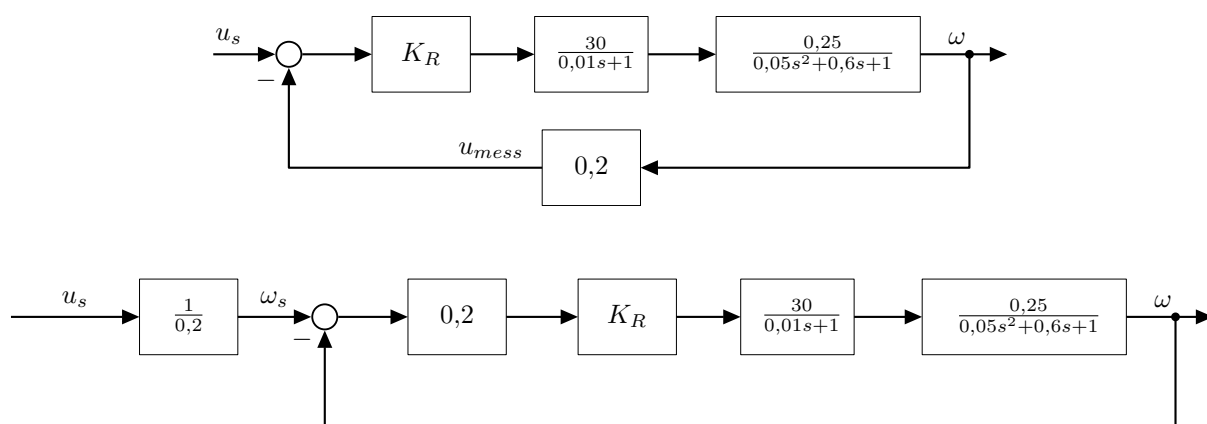
Strecke (Motor): $G_S(s) = \frac{0,25}{0,05s^2 + 0,6s + 1}$

Stellglied (Stromrichter): $G_{St}(s) = \frac{30}{1 + 0,01s}$

Messglied: $G_M(s) = 0,2$

- a) Transformieren Sie das Strukturbild in die Standardstruktur und geben Sie die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Regelkreises an.
Hinweis: Als Eingangsgröße des Regelkreises tritt nun die Solldrehzahl ω_s auf (mit $\Omega_s(s) = \frac{U_s(s)}{G_M(s)}$).

Lösung



Andere Faktoren denkbar (G_M „nach hinten“ verschieben), führen aber nicht zu der gewünschten Solleingangsgröße ω_s !

$$\begin{aligned}
 F_o(s) &= \frac{\Omega(s)}{\Omega_s(s)} = G_M \cdot G_R \cdot G_{St} \cdot G_S \\
 &= 0,2K_R \frac{30}{1+0,01s} \cdot \frac{0,25}{(0,5s+1)(0,1s+1)} \\
 &= \frac{1,5K_R}{(1+0,01s)(0,5s+1)(0,1s+1)}
 \end{aligned}$$

Offener RK stabil? $\Rightarrow$ Ja, da alle $\lambda < 0$

- b) Bestimmen Sie mithilfe des Hurwitz-Kriteriums den Wertebereich von K_R für den der geschlossene Regelkreis stabil ist.

Lösung

Mit dem Hurwitz-Kriterium muss der Nenner desjenigen Systems betrachtet werden, dessen Stabilität untersucht werden soll. Hier: geschlossener RK $\Rightarrow$ Nenner von $F_W(s)$ untersuchen!

$$F_W(s) = \frac{\Omega(s)}{\Omega_s(s)} = \frac{Z_o(s)}{N_o(s) + Z_o(s)} = \frac{1,5K_R}{(1+0,01s)(0,5s+1)(0,1s+1) + 1,5K_R}$$

Charakteristische Gleichung: $Z_o(s) + N_o(s) = 0$ (Nenner des geschlossenen Regelkreises, sog. Charakteristische Gleichung)

$$(1+0,01s)(0,5s+1)(0,1s+1) + 1,5K_R = 0$$

$$N(s) = 0,0005s^3 + 0,056s^2 + 0,61s + 1 + 1,5K_R = 0$$

mit $a_0 = 0,0005, a_1 = 0,056, a_2 = 0,61, a_3 = 1 + 1,5K_R$

Grundlegendes Kriterium: Bei entsprechender Wahl von K_R könnte das System stabil sein.

$$H = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0,056 & 1 + 1,5K_R & 0 \\ 0,0005 & 0,61 & 0 \\ 0 & 0,056 & 1 + 1,5K_R \end{vmatrix}$$

$$H_1 = 0,056 > 0$$

$$\begin{aligned}
 H_2 &= \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 \cdot a_2 - a_0 \cdot a_3 \\
 &= 0,056 \cdot 0,61 - 0,0005 \cdot (1 + 1,5K_R) \\
 &= 0,03366 - 0,00075K_R > 0 \\
 &\Rightarrow K_R < 44,88
 \end{aligned}$$

$$H_3 = H = a_3 \cdot H_2 > 0$$

$$\Rightarrow a_3 > 0$$

$$\Rightarrow 1 + 1,5K_R > 0$$

$$\Rightarrow K_R > -\frac{2}{3}$$

Der geschlossene Regelkreis ist stabil für $-\frac{2}{3} < K_R < 44,88$.

T2 Aufgabe 4: Hurwitz-Kriterium

Überprüfen Sie mit dem Hurwitz-Kriterium die Stabilität des Systems mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s^2 - 4}{(s + 1)(3s^3 + 7s^2 + 2s + 2)}.$$

Lösung

G_S ist eine rationale Übertragungsfunktion $\Rightarrow$ das Hurwitz-kriterium darf zur Stabilitätsuntersuchung angewendet werden.

Der Pol $s = -1$ kann direkt abgelesen werden. Daher braucht nur der 2. Teil des Nenners untersucht werden:

$$N(s) = 3s^3 + 7s^2 + 2s + 2$$

$$a_0 = 3; a_1 = 7; a_2 = 2; a_3 = 2;$$

$$H = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \end{vmatrix}$$

$$H_1 = a_1 = 7 > 0$$

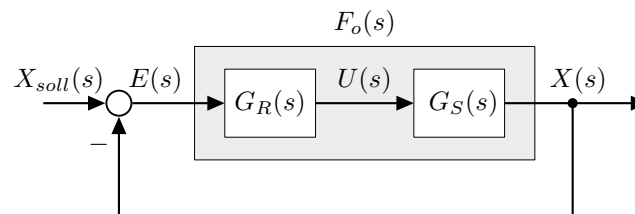
$$H_2 = \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 7 \cdot 2 - 3 \cdot 2 = 8 > 0$$

$$H_3 = H = a_3 \cdot H_2 = 2 \cdot 8 = 16 > 0$$

Alle „nordwestlichen Unterdeterminanten“ sind größer als null: Das System ist stabil.

T2 Aufgabe 5: Stabilität, Hurwitz-Kriterium

Für ein Antriebssystem soll eine Positionsregelung ausgelegt werden. Dabei kommt ein PI-Regler zum Einsatz. Die nachfolgende Abbildung zeigt das Blockschaltbild des geregelten Systems. Darin ist $G_R(s)$ die Übertragungsfunktion des PI-Reglers und $G_S(s)$ die der Strecke.



Übertragungsfunktionen:

Strecke: $G_S(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{0,1}{4s^2 + 5s + 1}$ PI-Regler: $G_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_R(s + 1)}{s}$

In T1A4 wurde folgende Führungsübertragungsfunktion bestimmt:

$$F_W(s) = \frac{0,1 \cdot K_R(s + 1)}{4s^3 + 5s^2 + s(0,1K_R + 1) + 0,1K_R}$$

- a) Berechnen Sie mithilfe des Hurwitzkriteriums, für welchen Wertebereich der Reglerverstärkungen K_R der geschlossene Regelkreis stabil ist.

Lösung

$$F_W(s) = \frac{K_R(s + 1)}{4s^3 + 5s^2 + s(0,1K_R + 1) + 0,1K_R}$$

F_W ist eine rationale Übertragungsfunktion $\Rightarrow$ das Hurwitzkriterium darf zur Stabilitätsuntersuchung angewendet werden.

Notwendiges Stabilitätskriterium: $a_0, \dots, a_3 > 0$

Aus $a_3 = 0,1K_R > 0$ folgt $K_R > 0$.

Aus $a_2 = 0,1K_R + 1 > 0$ folgt $K_R > -10$.

Hinreichende Bedingung des Hurwitzkriteriums:

alle NW-Determinanten (führende Hauptminoren) > 0 .

$$H = \begin{vmatrix} 5 & 0,1K_R & 0 \\ 4 & 0,1K_R + 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0,1K_R \end{vmatrix}$$

$$H_1 = \det(5) = 5 > 0$$

$$H_2 = \det \begin{pmatrix} 5 & 0,1K_R \\ 4 & 0,1K_R + 1 \end{pmatrix} = 5(0,1K_R + 1) - 0,4K_R > 0$$

$$\Rightarrow K_R > -50$$

$H_3 = H_2 \cdot a_3 > 0$, wenn $K_R > 0$. (Laplace'scher Entwicklungssatz für Determinanten, Entwicklung nach der 3. Spalte) $\Rightarrow$ Der geschlossene RK ist für $K_R > 0$ stabil.

- b) Berechnen Sie die Pole des geschlossenen Regelkreises bei einem Verstärkungsfaktor von $K_R = 10$. Welche Aussagen lassen sich über die Stabilität des geschlossenen Regelkreises treffen?

Lösung

$$F_W(s) = \frac{10 \cdot 0,1(s+1)}{4s^3 + 5s^2 + s(10 \cdot 0,1 + 1) + 10 \cdot 0,1} = \frac{s+1}{4s^3 + 5s^2 + 2s + 1}$$

Berechnung der Pole der Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises:

$$4s^3 + 5s^2 + 2s + 1 = 0$$

Raten des ersten Pols: $\alpha_1 = -1$ Polynomdivision:

$$\begin{array}{r} (4s^3 + 5s^2 + 2s + 1) : (s + 1) = 4s^2 + s + 1 \\ \underline{-4s^3 - 4s^2} \\ s^2 + 2s \\ \underline{-s^2 - s} \\ s + 1 \\ \underline{-s - 1} \\ 0 \end{array}$$

Nullstellen des Restpolynoms bestimmen:

$$4s^2 + s + 1 = 0 \Rightarrow \alpha_{2,3} = -\frac{1}{8} \pm j\frac{\sqrt{15}}{8}$$

Die Pole $\alpha_1 = -1$ und $\alpha_{2,3} = -\frac{1}{8} \pm j\frac{\sqrt{15}}{8}$ haben einen negativen Realteil. Daraus lässt sich schließen, dass sich der geschlossene Regelkreis stabil verhält. Hier wird der Nutzen des Hurwitzkriteriums deutlich. Es lässt sich damit etwas über die Stabilität eines Systems aussagen ohne den genauen Wert aller Pole zu kennen. Es handelt sich um ein Ersatzkriterium.

T2 Aufgabe 6: Standardregelkreis

Die Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises laute

$$G_w(s) = \frac{s+2}{s^2+6s+2}.$$

Wie lauten die Pole des offenen Regelkreises, wenn es sich bei dem System um einen Standardregelkreis handelt?

Lösung

Beim Standardregelkreis gilt:

$$G_w(s) = \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} = \frac{Z_o(s)}{Z_o(s) + N_o(s)} = \frac{s+2}{s^2+6s+2}$$

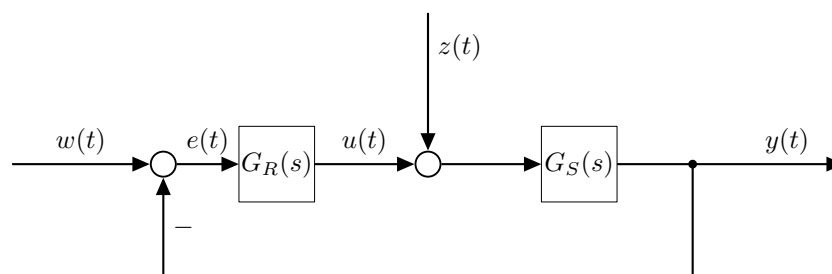
Zur Berechnung der Pole muss der Nenner des offenen Regelkreises $N_o(s)$ ermittelt werden.

$$Z_o(s) = s+2$$

$$\begin{aligned} Z_o(s) + N_o(s) &= s^2 + 6s + 2 \\ \Rightarrow N_o(s) &= s^2 + 5s = s(s+5) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow s_1 = -5$$

$$s_2 = 0$$

T2 Aufgabe 7: Standardregler, Führungs- und Störübertragungsfunktion

- a) Der Regler mit dem Eingang $e(t)$ und dem Ausgang $u(t)$ wird durch die Differentialgleichung $\dot{u}(t) = 50 \cdot \dot{e}(t) + 5e(t)$ beschrieben. Um welchen Standard-Reglertyp handelt es sich? Nennen Sie seine Parameter und bestimmen Sie seine Übertragungsfunktion $G_R(s)$.

Lösung

$$\begin{aligned}\dot{u}(t) &= 50\dot{e}(t) + 5e(t) \\ s \cdot U(s) &= 50s \cdot E(s) + 5 \cdot E(s) \\ s \cdot U(s) &= E(s)(50s + 5) \\ G_R(s) &= \frac{50s + 5}{s} = 5 \frac{10s + 1}{s}\end{aligned}$$

$$K_R = 5$$

$$T_R = 10$$

Es handelt sich um einen PI-Regler

b) Der offene Regelkreis ist gegeben mit

$$F_o(s) = 0,1 \cdot \frac{10s + 1}{s(0,5s + 1)(0,1s + 1)^2}.$$

Bestimmen sie die Führungsübertragungsfunktion $G_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$ und die Störübertragungsfunktion $G_z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)}$.

Lösung

$$\begin{aligned}G_w(s) &= \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} \\ &= \frac{0,1 \frac{10s + 1}{s(0,5s + 1)(0,1s + 1)^2}}{1 + 0,1 \frac{10s + 1}{s(0,5s + 1)(0,1s + 1)^2}} \\ &= \frac{s + 0,1}{s(0,5s + 1)(0,1s + 1)^2 + s + 0,1} \\ &= \frac{s + 0,1}{0,005s^4 + 0,11s^3 + 0,7s^2 + 2s + 0,1} \\ &= \frac{10s + 1}{0,05s^4 + 1,1s^3 + 7s^2 + 20s + 1}\end{aligned}$$

Bestimmung von $G_s(s)$:

$$\begin{aligned}G_s(s) &= \frac{F_o(s)}{G_R(s)} \\ &= \frac{0,02}{(0,5s + 1)(0,1s + 1)^2}\end{aligned}$$